2

3EME · CHIMIE

Les transformations chimiques du cuivre et de l'ion cuivre

Leçon 1 : Une transformation qui se produit sans générateur · Leçon 2 : Les demi-équations et l'équation bilan · Leçon 3 : La transformation de l'atome de cuivre en ion cuivre

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Une transformation sans générateur

Certains métaux plongés dans une solution contenant les ions d'un autre métal provoquent une **transformation chimique**, **sans générateur**, par **simple contact**. Dans l'électrolyse, elle était **imposée** par le courant d'un générateur (transformation électrochimique).

- **Limaille de fer dans une solution bleue d'ions cuivre II** : dépôt **rouge-brun** de cuivre sur la limaille ; la couleur bleue disparaît peu à peu et fait place à une teinte **verdâtre très pâle** (ions fer II) ; la masse de fer **diminue**, la masse de cuivre **augmente**.
- **Interprétation** : chaque ion cuivre II **gagne** deux électrons et devient un atome de cuivre ; chaque atome de fer **perd** deux électrons et devient un ion fer II. Les électrons perdus par le fer sont exactement ceux que gagne le cuivre.
- L'échange se fait à la **surface** du métal : la **limaille** (poudre de métal obtenue à la lime) agit vite, un gros clou lentement.
- **Verre témoin** (tout pareil, sans limaille) : il reste bleu, donc c'est la limaille qui cause le changement.
- Signes d'une transformation : un **dépôt** de couleur nouvelle sur le métal **et** un **changement de couleur** de la solution. Dépôt rouge-brun : cuivre ; gris brillant : argent ; jaune : or.

Identifier les ions (tests)

La couleur d'une solution ne suffit pas (une encre aussi peut être bleue) : seul un **test d'identification** confirme un ion. Le test fait apparaître un **précipité**, solide qui se forme dans la solution et la trouble. Test sur un prélèvement, soude goutte à goutte, tube incliné loin du visage.

Ion	Autre nom, couleur de la solution	Réactif	Résultat
Cu^{2+}	ion cuivre II, ion **cuivrique** ; bleue	soude ammoniaque	précipité **bleu** d'hydroxyde de cuivre précipité bleu, dissous dans un excès : l'**eau céleste** (bleu intense)
Fe^{2+}	ion fer II, ion **ferreux** ; verdâtre	soude	précipité **verdâtre** d'hydroxyde ferreux $Fe(OH)_2$
Zn^{2+}	ion zinc ; incolore	soude	précipité **blanc**

Solutions d'ions zinc, aluminium, argent : incolores. Pour voir l'ion ferreux après l'action du fer sur l'ion cuivre II : assez de fer, agiter de temps en temps, attendre au moins vingt minutes.

Leçon 2 : Les demi-équations et l'équation bilan

Une **demi-équation** (ou « équation correspondant à la transformation » d'une espèce) décrit le gain ou la perte d'électrons d'**une seule** espèce ; elle contient toujours e^-. Electrons **à droite** : l'atome les **perd** ; électrons **à gauche** : l'ion les **gagne**.

DEMI-EQUATIONS A SAVOIR

$$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^- \; ; \; Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^- \; ;$$
$$Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^- \; ; \; Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$$
$$Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu \; ; \; Ag^+ + e^- \rightarrow Ag \; ;$$
$$Au^{3+} + 3\,e^- \rightarrow Au$$

L'**équation bilan** s'obtient en additionnant les deux demi-équations, après avoir multiplié **tous** les termes de chacune pour que les électrons cédés soient en même nombre que les électrons captés (plus petit multiple commun). Les électrons **n'y apparaissent plus** : ils passent directement d'un corps à l'autre.

EQUATIONS BILAN A SAVOIR

$$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$$
$$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$$
$$2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu \quad \text{(6 électrons échangés)}$$

- **Deux conservations** : autant d'atomes de chaque sorte à gauche et à droite ; même somme des charges des deux côtés.
- La charge d'un ion est fixée par la nature de l'atome : Al^{3+}, jamais Al^{2+}. L'ordre des termes est libre.

Leçon 3 : De l'atome de cuivre à l'ion cuivre

Acide nitrique sur le cuivre (expérience faite par le professeur) : le cuivre est attaqué et sa masse diminue, la solution devient **bleue**, un gaz incolore se dégage et roussit au-dessus du tube. Ce gaz est le **monoxyde d'azote** NO ; au contact du dioxygène de l'air il devient du **dioxyde d'azote** NO_2, roux et **toxique** : les **vapeurs nitreuses**. La soude confirme la formation d'ions cuivre II.

TRANSFORMATION DE L'ATOME DE CUIVRE EN ION CUIVRE II

$$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^- \quad \text{(sous l'action de l'acide nitrique)}$$

- **Masses** : la masse du métal plongé diminue, celle du métal déposé augmente ; la masse totale du système se conserve. Les masses mises en jeu sont **proportionnelles** : produit en croix.
- Pour une couche : $V = S \times e$ puis $m = V \times \rho$ (cm^3 avec g/cm^3). D'après le bilan, un atome de fer qui disparaît donne un atome de cuivre.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Pour que le cuivre se dépose sur la limaille de fer, il faut un générateur. »
✓ Ni pile, ni fil, ni interrupteur : la transformation se fait par **simple contact**.

× « Le fer s'est changé en cuivre. »
✓ Le fer devient un **ion fer II** en solution ; c'est l'**ion cuivre** déjà présent qui devient du cuivre métallique.

× « La solution est bleue, elle contient donc des ions cuivre II. »
✓ La couleur ne suffit pas : on confirme par un **test** (soude ou ammoniaque).

× « $Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu$ »
✓ Charges : $+2$ à gauche, $+3$ à droite. On écrit $2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu$ ($+6$ de chaque côté).

× « $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu + 2\,e^-$ »
✓ Une équation **bilan** ne contient jamais d'électrons : $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$.

× « Dans $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$, le fer gagne deux électrons. »
✓ Electrons à droite : ils sont **cédés**, le fer **perd** deux électrons.

× « Le cuivre fond dans l'acide nitrique. »
✓ Chaque atome de cuivre **perd** deux électrons et passe en solution sous forme d'ion Cu^{2+}.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Fer dans une solution d'ions cuivre II : dépôt rouge-brun de cuivre, la solution passe du bleu au vert très pâle, sans générateur.
2. Soude : précipité bleu (Cu^{2+}), verdâtre $Fe(OH)_2$ (Fe^{2+}), blanc (Zn^{2+}) ; ammoniaque en excès sur Cu^{2+} : eau céleste.
3. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$ et $Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu$.
4. $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$; $2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu$.
5. Equation bilan : atomes et charges conservés, aucun électron écrit.
6. Acide nitrique : $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$, solution bleue, vapeurs nitreuses NO_2 rousses et toxiques.